

УДК 000.00.00
MSC 00X00

Теорема Элвинга и её применение в задаче планирования для оценивания производной квадратичной функции *

В. Б. Мелас

Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

В работе рассматривается теорема Элвинга, которая даёт необходимые и достаточные условия s -оптимальности планов в линейных регрессионных моделях. Приводится новая, более подробная версия теоремы по сравнению с ранее использовавшимися в литературе вариантами [1],[2, стр. 50],[3](см. также ссылки в этих работах). Обсуждается геометрическая идея её доказательства, связанная с опорными гиперплоскостями для выпуклой оболочки специального множества. Подробно рассматривается задача построения s -оптимальных планов для оценивания производной квадратичной функции на отрезке планирования $[-1, 1]$ при различных значениях точки τ , в которой оценивается производная. Для каждого типа носителя плана получены явные выражения для весов и ограничения на точку τ , при которых план остаётся допустимым. Результаты демонстрируют, как теорема Элвинга позволяет сводить задачу оптимального планирования эксперимента к нахождению многочлена Чебышева и решению системы линейных уравнений.

Ключевые слова: s -оптимальный план, теорема Элвинга, квадратичная регрессия, оценивание производной, многочлен Чебышева.

1 Введение

Рассмотрим линейную по параметрам регрессионную модель

$$y = \theta^T f(x) + \varepsilon, \quad f(x)^T = (f_1(x), \dots, f_m(x)), \quad x \in \mathcal{X}, \quad (1)$$

где $\theta \in \mathbb{R}^m$ — вектор неизвестных параметров, $\mathcal{X}$ — множество условий проведения эксперимента, а случайные ошибки предполагаются некоррелированными, несмещёнными и имеющими одинаковую дисперсию.

В теории оптимального планирования эксперимент описывается вероятностной мерой ξ на множестве $\mathcal{X}$ [2]. Для дискретного плана

$$\xi = \begin{pmatrix} x_1 & \cdots & x_n \\ \omega_1 & \cdots & \omega_n \end{pmatrix}, \quad \omega_i > 0, \quad \sum_{i=1}^n \omega_i = 1,$$

информационная матрица определяется равенством

$$M(\xi) = \sum_{i=1}^n \omega_i f(x_i) f^T(x_i). \quad (2)$$

© Санкт-Петербургский государственный университет, 2026

Одним из основных классов оптимальных планов являются c -оптимальные планы, минимизирующие дисперсию наилучшей линейной несмещённой оценки заданной линейной комбинации $c^T \theta$. При использовании обобщённой обратной матрицы соответствующий критерий записывается в виде

$$\Phi_c(\xi) = c^T M^-(\xi) c, \quad (3)$$

если c принадлежит образу матрицы $M(\xi)$, и полагается равным $+\infty$ в противном случае. План ξ называется допустимым, если $\Phi_c(\xi) < \infty$. Таким образом, задача c -оптимального планирования состоит в выборе точек наблюдения и их весов, обеспечивающих минимальную дисперсию оценки конкретного линейного функционала параметров модели.

Фундаментальная геометрическая характеристика c -оптимальных планов была получена Элвингом [1]. Она основана на рассмотрении выпуклого симметричного множества

$$\mathcal{E} = \text{conv}\{\pm f(x) : x \in \mathcal{X}\}, \quad (4)$$

которое далее будем называть множеством Элвинга. Луч

$$\{\lambda c : \lambda \geq 0\}$$

пересекает границу $\mathcal{E}$ в точке, представление которой в виде выпуклой комбинации векторов $\pm f(x_i)$ определяет опорные точки и веса c -оптимального плана. Эта конструкция не только устанавливает существование оптимального плана, но и связывает минимальную дисперсию оценки $c^T \theta$ с положением границы множества Элвинга в направлении вектора c .

Для регрессионных моделей, функции которых образуют чебышевскую систему, геометрическая характеристика Элвинга тесно связана с экстремальными многочленами и их точками альтернанса. В частности, в работе [4] показано, что чебышевские точки играют центральную роль при построении оптимальных планов для полиномиальной регрессии. В рассматриваемой ниже квадратичной модели эта связь приводит к многочлену Чебышёва

$$T_2(x) = 2x^2 - 1$$

и его экстремальным точкам -1 , 0 и 1 . Благодаря этому определение возможного носителя плана сводится к нахождению экстремального многочлена, а последующее определение весов — к решению конечной системы линейных уравнений.

Особый интерес представляет построение планов для оценивания производной регрессионной функции. Если требуется оценить производную математического ожидания отклика в заданной точке τ , то вектор c имеет вид

$$c = f'(\tau). \quad (5)$$

Следовательно, план для оценивания производной является c -оптимальным планом со специально выбранным вектором c . Подобные задачи возникают при исследовании локальной скорости изменения отклика, положения экстремума и чувствительности регрессионной функции к изменению экспериментального фактора.

Ранние результаты по планированию эксперимента для оценивания наклона поверхности отклика были получены в работе [5]. Для моделей второго порядка соответствующая задача изучалась в [6], тогда как более общая постановка для полиномиальной регрессии рассматривалась в [7]. Эти исследования показали, что задача оценивания производной имеет самостоятельное значение в теории оптимального

планирования и что структура оптимального плана может существенно зависеть от точки, в которой оценивается производная. Последующие исследования подтвердили, что структура оптимального плана для оценивания наклона определяется не только видом регрессионной модели и областью планирования, но и положением точки τ . Общие конструкции для оценивания наклона регрессионной функции рассматривались в работе [8]. Явные решения ряда задач s -оптимального планирования для полиномиальных моделей без свободного члена, включая задачи оценивания производной, были получены в [9]. В этих работах показано, что при изменении τ могут изменяться число точек носителя оптимального плана, расположение этих точек и соответствующие им веса.

Несмотря на классический характер теоремы Элвинга, в литературе она нередко формулируется либо непосредственно в терминах граничной точки множества Элвинга, либо только как критерий проверки оптимальности уже заданного плана. Для практического построения оптимального плана удобно использовать более подробную эквивалентную формулировку, которая одновременно описывает:

1. экстремальный многочлен $p^T f(x)$;
2. значения этого многочлена в опорных точках плана;
3. представление вектора s через подписанные регрессионные векторы;
4. минимальное значение критерия;
5. ограничение на число точек носителя оптимального плана.

Такая форма теоремы позволяет отделить геометрический этап поиска носителя от алгебраического этапа определения весов. Её геометрическая основа восходит к исходной работе Элвинга [1], а применение к полиномиальным моделям связано с теорией чебышевских систем [4] и последующими исследованиями s -оптимальных планов [3, 8, 9].

Цель настоящей работы состоит, во-первых, в формулировке и доказательстве подробной версии теоремы Элвинга, дающей необходимые и достаточные условия s -оптимальности и полное описание соответствующего плана; во-вторых, в демонстрации применения этой теоремы к задаче оценивания производной квадратичной регрессионной функции

$$\eta(x) = \theta_0 + \theta_1 x + \theta_2 x^2, \quad x \in [-1, 1], \quad (6)$$

в произвольной точке τ , не обязательно принадлежащей интервалу планирования. Эта задача получается из общей задачи, если положить

$$f(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \end{pmatrix}, \quad c = f'(\tau) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2\tau \end{pmatrix}.$$

В работе явно определяются носители и веса оптимальных планов для всех возможных положений точки τ . В частности, показывается, что при $|\tau| > 1/2$ оптимальный план имеет три точки носителя -1 , 0 и 1 , тогда как при $|\tau| \leq 1/2$ число точек носителя уменьшается до двух, причём положение одной из точек зависит от τ . Тем самым задача получает полное кусочно-аналитическое решение, а переходы между различными типами оптимального плана объясняются геометрией множества Элвинга и условиями неотрицательности весов.

2 Идея теоремы Элвинга

Пусть $\mathcal{E}$ — выпуклая оболочка объединения множеств $\{u \in \mathbb{R}^m : u = f(x), x \in \mathcal{X}\}$ и $\{-u \in \mathbb{R}^m : u = f(x), x \in \mathcal{X}\}$.

Рассмотрим точку пересечения луча λc и $\mathcal{E}$. Обозначим её через $\lambda^* c$. В этой точке построим опорную гиперплоскость

$$p^{*T} u = g,$$

где $g > 0$ — некоторое число. Тогда, по определению гиперплоскости, выполняется

$$|p^{*T} u| \leq g, \quad u \in \mathcal{E}, \quad |\lambda^* c^T p^*| = g.$$

Для любого допустимого плана ξ существует вектор $u \in \mathcal{E}$ такой, что

$$c = Mu, \quad M = M(\xi).$$

Отметим, что при этом выполняется неравенство

$$c^T M^{-1} c \geq \frac{(p^{*T} c)^2}{p^{*T} M p^*} = \left(\frac{1}{\lambda^*} \right)^2$$

для любого допустимого плана.

Рассмотрим следующие условия:

- а) функции $f_1(x), \dots, f_m(x)$ определены и непрерывны на компактном множестве $\mathcal{X}$;
- б) ошибки удовлетворяют стандартным условиям некоррелированности, несмещенности и равноточности;
- в) существует хотя бы один допустимый план, то есть план, для которого значение критерия конечно.

Теорема 1 (теорема Элвинга) Пусть выполнены условия а)-в) для модели (1). Тогда существуют вектор $p \in \mathbb{R}^m$ и план

$$\xi = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_{n-1} & x_n \\ \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_{n-1} & \omega_n \end{pmatrix},$$

$n \leq m$ со свойствами:

- 1) $|p^T f(x)| \leq 1, \quad x \in \mathcal{X}$;
- 2) $|p^T f(x_i)| = 1, \quad i = 1, 2, \dots, n$;
- 3) $c = h \sum_{i=1}^n f(x_i) \omega_i p^T f(x_i)$ для некоторого $h \in \mathbb{R}$.
- 4) план ξ является c -оптимальным.
- 5) план указанного вида является c -оптимальным тогда и только тогда, когда выполнены условия 1)-3) для некоторых p и h . Кроме того, для c -оптимального плана выполняется

$$c^T M^{-1}(\xi) c = h^2.$$

3 Оценивание производной квадратичной функции

Рассмотрим модель квадратичной регрессии (6). Пусть требуется оценить величину производной $\theta^T f'(\tau)$, где τ — некоторая заданная точка, необязательно внутри отрезка $[-1, 1]$.

Сначала рассмотрим случай планов, носитель которых содержит три точки. В этом случае единственным многочленом $p^T f(x)$, который удовлетворяет условиям теоремы, является многочлен Чебышева

$$u(x) = 2x^2 - 1.$$

Экстремальные точки $u(x)$ имеют вид: $x_1 = -1$, $x_2 = 0$, $x_3 = 1$. Таким образом, носитель плана найден. Составляем систему уравнений

$$\frac{1}{h} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2\tau \end{pmatrix} = \omega_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} - \omega_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + (1 - \omega_1 - \omega_2) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

При составлении этой системы используется свойство весов

$$\sum_{i=1}^m \omega_i = 1. \quad (7)$$

В дальнейшем это свойство используется аналогичным образом.

Решая систему, получаем веса

$$\omega_1 = \frac{1}{4} - \frac{1}{8\tau}, \omega_2 = 1/2,$$

и третий вес по свойству (7)

$$\omega_3 = 1 - \omega_1 - \omega_2.$$

Таким образом, оптимальный план имеет вид

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} - \frac{1}{8\tau} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} + \frac{1}{8\tau} \end{pmatrix}.$$

Веса также удовлетворяют следующему свойству

$$\omega_i > 0.$$

Учитывая его, мы получаем ограничение

$$\tau \in (-\infty, -1/2) \cup (1/2, \infty).$$

Оптимальный план для данного случая найден. Это случай, когда точка, в которой вычисляется производная, лежит вне отрезка $[-1/2, 1/2]$. Под типом плана будем понимать тройку чисел (n_1, n_2, n_3) , где n_1 — число точек плана на левом конце отрезка планирования, n_3 — число точек на правом конце и n_2 — число точек внутри отрезка. Найденный выше план имеет тип $(1, 1, 1)$.

Теперь будем искать оптимальный план типа $(1, 1, 0)$. Пусть носитель плана содержит 2 точки: $x_1 = -1$ и x_2 . Составляем систему уравнений:

$$\frac{1}{h} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2\tau \end{pmatrix} = \omega_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} - (1 - \omega_1) \begin{pmatrix} 1 \\ x_2 \\ x_2^2 \end{pmatrix}.$$

Решение системы в сочетании со свойством (7) полностью определяет план:

$$\begin{pmatrix} -1 & 2\tau + 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

Точка x_2 должна удовлетворять условию: $\tau + 1 < 1$. Кроме того, $\tau \geq -1/2$. Получаем ограничение

$$\tau \in [-1/2, 0).$$

Рассмотрим тип плана (0,1,1). Носитель плана содержит 2 точки: x_1 и $x_2 = 1$. Составляем систему уравнений:

$$\frac{1}{h} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2\tau \end{pmatrix} = -\omega_1 \begin{pmatrix} 1 \\ x_1 \\ x_1^2 \end{pmatrix} + (1 - \omega_1) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Получаем план

$$\begin{pmatrix} 2\tau - 1 & 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

Точка x_1 должна удовлетворять условию: $2\tau - 1 < 1$. Кроме того, $\tau \geq 1/2$. Получаем $\tau \in (0, 1/2]$. Таким образом, решение для данного случая получено. В случае $\tau = 0$ план имеет тип (1,0,1) и вид

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix},$$

что проверяется аналогичным образом. Итак, мы получили полное решение задачи, используя теорему Элвинга.

4 Доказательство теоремы Элвинга

Этап 1. Существование планов со свойствами 1)-3).

Докажем существование планов со свойствами 1)-3). Заметим, что начало координат принадлежит $\mathcal{E}$, так как его можно представить в виде $u - u$, где $u = f(x)$, x — любая точка из $\mathcal{X}$.

В силу предположения о существовании допустимых планов получаем, что $\lambda c \in \mathcal{E}$, где число $\lambda > 0$ и достаточно мало. Так как $\mathcal{E}$ ограничено и замкнуто, то существует положительное число λ^* такое, что $\lambda c \in \mathcal{E}$, $|\lambda| \leq \lambda^*$, и $\lambda c \notin \mathcal{E}$, $|\lambda| > \lambda^*$.

В этой точке построим опорную гиперплоскость

$$p^{*T}u = g,$$

где $g > 0$ — некоторое число. Тогда, по определению гиперплоскости

$$|p^{*T}u| \leq g, \quad u \in \mathcal{E}, \quad |\lambda^* c^T p^*| = g$$

.

В силу теоремы Каратеодори о выпуклой оболочке (с учетом того, что точка $\lambda^* c$ принадлежит границе множества $\mathcal{E}$), её можно представить в виде

$$\lambda^* c = \sum_{i=1}^n \epsilon_i \beta_i f(x_i),$$

где

$$x_i \in \mathcal{X}, |\epsilon_i| = 1, \beta_i > 0, \sum_{i=1}^n \beta_i = 1,$$

причём $n \leq m$.

Рассмотрим план

$$\xi^* = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_{n-1} & x_n \\ \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_{n-1} & \omega_n \end{pmatrix}, \text{ где } \omega_i = \beta_i.$$

Опорными точками этого плана, являются точки из представления для вектора $\lambda^* c$. Из определения вектора p^* вытекает, что для плана ξ и вектора $p = p^*/g$ выполнены условия

- 1) $|p^T f(x)| \leq 1, x \in \mathcal{X}$;
- 2) $|p^T f(x_i)| = 1, i = 1, 2, \dots, n$ для некоторого $n \leq m$;
- 3) $c = h \sum_{i=1}^n f(x_i) \omega_i p^T f(x_i), h = 1/\lambda^*$.

Таким образом, мы получили доказательство утверждения о существовании плана с требуемыми свойствами.

Этап 2. Доказательство достаточности.

Рассмотрим план ξ^* , для которого существует вектор p , такой что выполнены условия 1), 2) и 3). Докажем, что такой план является c -оптимальным.

Обозначим $M = M(\xi)$ для произвольного плана ξ . В силу утверждения 3 имеем

$$(c^T M^- c)(v^T M v) \geq (v^T c)^2$$

для любого вектора $v \in R^m$.

Поделив обе части на $v^T M v$, получим

$$(c^T M^- c)^{-1} = \min_{v \in R^m} \frac{v^T M v}{(v^T c)^2}.$$

Отсюда

$$\max_{\xi} (c^T M^-(\xi) c)^{-1} \leq \max_{\xi} \frac{p^T M(\xi) p}{(p^T c)^2} = \frac{1}{h^2}.$$

Заметим, что из равенства 3) для плана ξ^* следует

$$c = h \sum_{i=1}^n f(x_i) \omega_i p^T f(x_i) = h \sum_{i=1}^n f(x_i) f^T(x_i) \omega_i p = h M(\xi^*) p,$$

так как $M(\xi^*) = \sum_{i=1}^n f(x_i) f^T(x_i) \omega_i$.

В силу основного свойства обобщенно обратных матриц имеем $M^- = M^- M M^-$. Подставляя эти два равенства в $c^T M^-(\xi^*) c$ получаем

$$c^T M^-(\xi^*) c = h^2 p^T M(\xi^*) M^-(\xi^*) M(\xi^*) p = h^2 p^T M(\xi^*) p = h^2.$$

Таким образом, план ξ является c -оптимальным, так как на этом плане величина $c^T M^-(\xi) c$ достигает своего минимального значения h^2 .

Этап 3. Доказательство необходимости.

Мы доказали достаточность условий 1)-3) из теоремы. Докажем теперь их необходимость. Пусть ξ^* - c -оптимальный план. Тогда $c^T M^-(\xi^*) c = h^2$. Пусть p таково, что $(p^T c)^2 = h^2$.

В силу оптимальности плана ξ^* имеем

$$(c^T M^-(\xi^*) c)^{-1} \leq \frac{p^T M(\xi^*) p}{(p^T c)^2}$$

и

$$(c^T M^-(\xi^*) c)^{-1} = \frac{p^T M(\xi^*) p}{(p^T c)^2}$$

при p таком, что $c = hM(\xi^*)p$.

Последнее равенство, как мы показали на предыдущем этапе, эквивалентно условию 3).

Подставляя в последнее равенство $c^T M^-(\xi^*) c = h^2$ и $(p^T c)^2 = h^2$, получим

$$1 = p^T M(\xi^*) p \geq \max_{\xi} p^T M(\xi) p = \max_{i \in \mathcal{X}} p^T f(x) f^T(x) p = \max_{i \in \mathcal{X}} (p^T f(x))^2,$$

что влечет равенства 1) и 2) теоремы Элвинга. Теорема полностью доказана.

5 Заключение

В работе сформулирована и доказана теорема Элвинга о c -оптимальных планах эксперимента в более общем виде, чем представленные в литературе. Она предоставляет полное описание c -оптимальных планов в линейных регрессионных моделях. На примере квадратичной регрессии показано, как с помощью этой теоремы можно явно построить оптимальный план для оценивания производной. Полученные веса и ограничения на точку τ , в которой требуется оценивание производной, показывают, что структура оптимального плана изменяется в зависимости от положения этой точки относительно отрезка планирования.

Список литературы

1. Elfving G. Optimum allocation in linear regression theory. *Ann. Math. Statist.*, 1952, vol. 23, pp. 255–262.
2. Pukelsheim F. *Optimal design of experiments*. New York, John Wiley & Sons, 1993. 454 p.
3. Мелас, В. Б., Шпилев, П.В. «Построение c -оптимальных планов для полиномиальной регрессии без свободного члена». Вестник Санкт-Петербургского университета. Математика. Механика. Астрономия 7 (2), 2020, стр.331-342.
4. Studden W. J. Optimal designs on Tchebycheff points. *Ann. Math. Statist.* 1968. Vol. 39. P. 1435–1447.
5. Atkinson A. C. The design of experiments to estimate the slope of a response surface. *Biometrika*. 1970. Vol. 57. P. 319–328.
6. Ott L., Mendenhall W. Designs for estimating the slope of a second order linear model. *Technometrics*. 1972. Vol. 14. P. 341–353.
7. Murthy V. K., Studden W. J. Optimal designs for estimating the slope of a polynomial regression. *J. Amer. Statist. Assoc.* 1972. Vol. 67. P. 869–873.
8. Dette H., Melas V. B., Pepelyshev A. Optimal designs for estimating the slope of a regression. *Statistics*. 2010. Vol. 44. P. 617–628.
9. Dette H., Melas V. B., Shpilev P. Some explicit solutions of c -optimal design problems for polynomial regression with no intercept. *Ann. Inst. Stat. Math.* 2020. Vol. 72. P. 1145–1172.

References

1. Elfving G. Optimum allocation in linear regression theory. *Ann. Math. Statist.*, 1952, vol. 23, pp. 255–262.

2. Pukelsheim F. *Optimal design of experiments*. New York, John Wiley & Sons, 1993. 454 p.
3. Melas V. B., Shpilev P. V. Constructing c -optimal designs for polynomial regression with no intercept. Vestnik of Saint Petersburg University. Mathematics. Mechanics. Astronomy, 2020, vol. 7 (65), issue 2, pp. 331–342.
4. Studden W. J. Optimal designs on Tchebycheff points. Ann. Math. Statist. 1968. Vol. 39. P. 1435–1447.
5. Atkinson A. C. The design of experiments to estimate the slope of a response surface. Biometrika. 1970. Vol. 57. P. 319–328.
6. Ott L., Mendenhall W. Designs for estimating the slope of a second order linear model. Technometrics. 1972. Vol. 14. P. 341–353.
7. Murthy V. K., Studden W. J. Optimal designs for estimating the slope of a polynomial regression. J. Amer. Statist. Assoc. 1972. Vol. 67. P. 869–873.
8. Dette H., Melas V. B., Pepelyshev A. Optimal designs for estimating the slope of a regression. Statistics. 2010. Vol. 44. P. 617–628.
9. Dette H., Melas V. B., Shpilev P. Some explicit solutions of c -optimal design problems for polynomial regression with no intercept. Ann. Inst. Stat. Math. 2020. Vol. 72. P. 1145–1172.

Received: Month 00, 2026.

Accepted: Month 00, 2026.

Authors' information:

Viatcheslav B. Melas — Dr. Sci. in Physics and Mathematics, Professor; <https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>, v.melas@spbu.ru

St Petersburg State University, 7–9, Universitetskaya nab., St Petersburg, 199034, Russian Federation